



# INTEGRASI NUMERIK

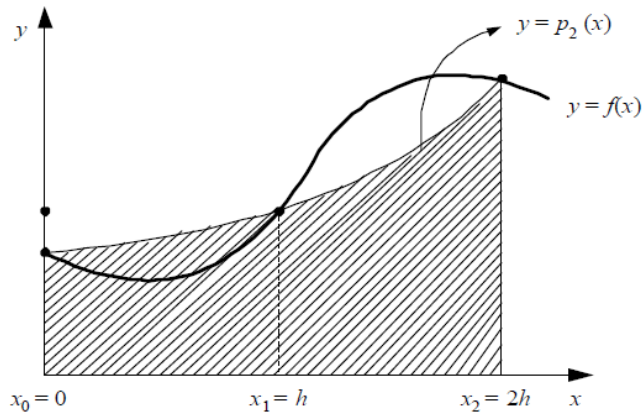
## METODE INTEGRAL SIMPSON

Dosen Pengampu: Adevian Fairuz Pratama, S.S.T., M.Eng

Program Studi: Teknik Informatika 2025/2026

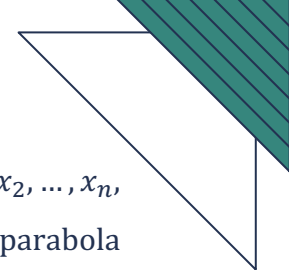
# Kaidah Simpson 1/3

Misalkan fungsi  $f(x)$  dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah parabola. Untuk itu, dibutuhkan 3 buah titik data, misalkan  $(0, f(0))$ ,  $(h, f(h))$ , dan  $(2h, f(2h))$ .



Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 2 yang melalui ketiga buah titik tersebut adalah:

$$\begin{aligned} p_2(x) &= f(x_0) + \frac{x}{h} \Delta f(x_0) + \frac{x(x-h)}{2!h^2} \Delta^2 f(x_0) \\ &= f_0 + x \Delta f_0 + \frac{x(x-h)}{2!h^2} \Delta^2 f_0 \end{aligned}$$



Misalkan kurva fungsi sepanjang selang integrasi  $[a, b]$  kita bagi menjadi  $n + 1$  buah titik diskrit  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ , dengan  $n$  genap, dan setiap tiga buah titik (atau 2 pasang subinterval) di kurva dihamperi dengan parabola (polinom interpolasi derajat 2), maka kita akan mempunyai  $n/2$  buah potongan parabola. Bila masing-masing polinom derajat 2 tersebut kita integralkan di dalam *subinterval* integrasinya, maka jumlah seluruh integral tersebut membentuk **kaidah Simpson 1/3 gabungan**:

$$\begin{aligned} I_{tot} &= \int_a^b f(x) dx \approx \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^{x_4} f(x) dx + \dots + \int_{x_{n-2}}^{x_n} f(x) dx \\ &\approx \frac{h}{3} (f_0 + 4 \sum_{i=1,3,5}^{n-1} f_i + 2 \sum_{i=2,4,6}^{n-2} f_i + f_n) \end{aligned}$$

Namun penggunaan **kaidah 1/3 Simpson mensyaratkan jumlah subinterval ( $n$ ) harus genap**, ini berbeda dengan kaidah trapesium yang tidak mempunyai persyaratan mengenai jumlah selang.



# Contoh Soal Integral Simpson

Hitunglah  $\int_0^1 (5x^3 - 2x) dx$  dengan menggunakan kaidah Simpson 1/3 dan jumlah subinterval yang digunakan adalah  $n = 10$ .

Penyelesaian :  $h = \frac{1-0}{10} = 0.1$

| x    | 0 | 0,1    | 0,2   | 0,3    | 0,4   | 0,5    | 0,6   | 0,7   | 0,8  | 0,9   | 1  |
|------|---|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-------|----|
| f(x) | 0 | -0,195 | -0,36 | -0,465 | -0,48 | -0,375 | -0,12 | 0,315 | 0,96 | 1,845 | 3  |
| i    | 0 | 1      | 2     | 3      | 4     | 5      | 6     | 7     | 8    | 9     | 10 |

Nilai integrasi  $f(x)$  di dalam selang  $[0,1]$  adalah :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 (5x^3 - 2x) dx \\ &\approx h/3 (f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + 2f_4 + 4f_5 + 2f_6 + 4f_7 + 2f_8 + 4f_9 + f_{10}) \\ &\approx \frac{0.1}{3} (0 + 4 \times (-0.195) + 2 \times (-0.36) + \dots + 3) \\ &\approx 0.25 \end{aligned}$$

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| $\Sigma f(i \text{ ganjil})$ | 1,125 |
| $\Sigma f(i \text{ genap})$  | 0     |
| L (Simpson 1/3)              | 0,25  |

$$L = \frac{h}{3} \left( f_0 + 4 \sum_{i \text{ ganjil}} f_i + 2 \sum_{i \text{ genap}} f_i + f_n \right)$$

|              |      |
|--------------|------|
| L (Kalkulus) | 0,25 |
|--------------|------|

| Persentase Kesalahan |     |
|----------------------|-----|
| e                    | 0 % |



ANY QUESTION?



# Latihan Soal

1. Dapatkan pendekatan dari integral dibawah ini menggunakan aturan Simpson 1/3 dengan **2 segmen !**

$$\int_0^1 (4x - x^2) dx$$

2. Hitunglah pendekatan dari integral menggunakan metode Simpson 1/3 dengan **4 segmen !**

$$\int_1^3 e^x dx$$
